

Examen Parcial 5. Algebra (Ejercicio 3)

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

3. (50 puntos cada inciso) Como diría Alberto Uriel; hasta ladra de lo difícil que se ve (emoji de perrito).

a) ¿Existe algún polinomio $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ que sea divisible entre cualquier otro polinomio $g(x) \in \mathbb{R}[x]$?

Def. Sean $a(x), b(x) \in A[x]$ polinomios con coeficientes en $A \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Decimos que $b(x)$ es factor de $a(x)$, o bien, $b(x)$ divide a $a(x)$ si y solo si $\exists q(x) \in A[x]$ tal que $a(x) = b(x)q(x)$.

Afirmación, existe el polinomio y es $f(x) = 0$.

Dem.

Sea $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$ tal que $f(x) = 0$.

Entonces vemos que:

$$f(x) = 0 = g(x)0 = g(x)f(x)$$

Por definición decimos que $g(x)$ es factor de $f(x)$, o bien, $g(x)$ divide a $f(x)$ ya que $\exists f(x) \in \mathbb{R}[x]$ tal que $f(x) = g(x)f(x)$.

Por lo tanto, $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ es divisible entre cualquier polinomio $g(x) \in \mathbb{R}[x]$.

■

b) Demuestra que para todo $n \in \mathbb{N}$ existe algún polinomio $p(x) \in \mathbb{Z}[x]$ de grado n que es irreducible sobre los enteros.

Sugerencias: Usar el criterio de Eisenstein (unas papitas a quien lo pronuncie bien), recordar que el 1 no es un número primo y que $p|pa$ para cualquier número $a \neq 0$.

Teorema. (Criterio de Eisenstein)

Sea $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$. Si existe un número primo p tal que $p \nmid a_n$, $p|a_j$ para $j = 0, 1, \dots, n-1$ y $p^2 \nmid a_0$ entonces el polinomio $f(x)$ es irreducible sobre $\mathbb{Z}[x]$.

Dem.

Sea $n \in \mathbb{N}$, consideremos el polinomio de grado n , $p(x) = 2x^n + 7 \in \mathbb{Z}[x]$.

Sabemos que el 7 forma parte de los números primos, entonces notemos que:

$$7 \nmid 2, \quad 7|7 \text{ y } 7^2 = 49 \nmid 7$$

Usando el criterio de Eisenstein.

Sea $p(x) = 2x^n + 7 \in \mathbb{Z}[x]$. Existe el número primo 7 tal que $7 \nmid 2$, $7|7$ y $7^2 = 49 \nmid 7$ entonces el polinomio $p(x)$ es irreducible sobre $\mathbb{Z}[x]$.

■